CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La monnaie européenne et au-delà

Énoncé

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ ($s \geqslant 1$) sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie III.

1. Pour $\{1, 2\}$, décomposer F en éléments simples et retrouver $q_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$.
2. Pour $\{1, 2, 5, 10\}$, donner l'équivalent. On admet que si $s-1$ quelconques des a_i sont premiers entre eux, le terme suivant est $\frac{(a_1+\cdots+a_s)\, n^{s-2}}{2\,(s-2)!\, a_1 \cdots a_s}$. Vérifier cette hypothèse pour $\{1, 2, 5, 10\}$ et écrire le développement à deux termes.
3. Soit $p(n)$ le nombre de partitions de n (parts quelconques). Montrer que pour tout s, $p(n) \geqslant \frac{n^{s-1}}{s!\,(s-1)!}(1 + o(1))$, et en déduire que $p(n)$ croît plus vite que tout polynôme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II.

Ce qu'on te demande. Exploiter la méthode sur des exemples.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Formule exacte pour {1, 2}

$(1-X)(1-X^2) = (1-X)^2(1+X)$. On cherche $\frac{1}{(1-X)^2(1+X)} = \frac{\alpha}{(1-X)^2} + \frac{\beta}{1-X} + \frac{\gamma}{1+X}$. En multipliant par $(1-X)^2$ et $X = 1$: $\alpha = \frac{1}{2}$. En multipliant par $1+X$ et $X = -1$: $\gamma = \frac{1}{4}$. En $X = 0$: $1 = \alpha + \beta + \gamma$, donc $\beta = \frac{1}{4}$. Avec $\frac{1}{(1-X)^2} = \sum (n+1) X^n$:

$$q_n = \frac{n+1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{(-1)^n}{4} = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}.$$

Pour n pair, $\frac{2n+4}{4} = \frac{n}{2} + 1$; pour n impair, $\frac{2n+2}{4} = \frac{n+1}{2}$: c'est bien $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ (Q3). Le pôle -1, d'ordre 1, donne la petite oscillation $\frac{(-1)^n}{4}$.

Question 9

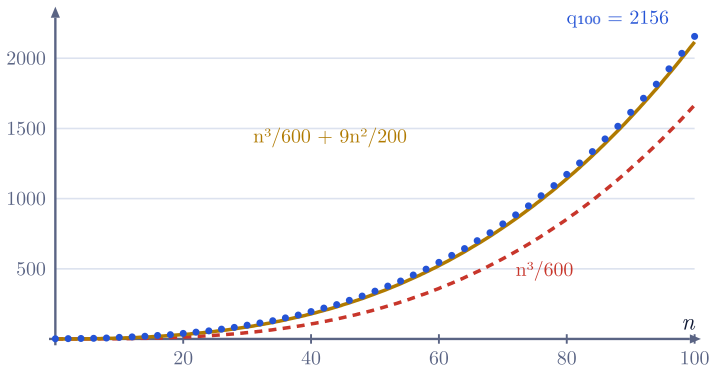
Étape 1. Pièces et billets

Par Q7 : $q_n \sim \frac{n^3}{3!\cdot 1\cdot 2\cdot 5\cdot 10} = \frac{n^3}{600}$.

Les triplets $\{1,2,5\},\{1,2,10\},\{1,5,10\}$ contiennent 1, et $\gcd(2,5,10) = 1$: l'hypothèse est vérifiée. Alors aucun pôle $w \neq 1$ n'est d'ordre $3 = s-1$ (même argument de Bézout qu'en Q4), et le terme suivant est $\frac{18\,n^2}{2\cdot 2!\cdot 100} = \frac{9n^2}{200}$:

$$q_n = \frac{n^3}{600} + \frac{9n^2}{200} + O(n).$$

Numériquement, $q_{100} = 2156$, contre $\frac{10^6}{600} \approx 1667$ et $1667 + 450 = 2117$.



Les q_n pour les pièces $\{1,2,5,10\}$ (points bleus), l'équivalent $\frac{n^3}{600}$ (rouge) et le développement à deux termes $\frac{n^3}{600} + \frac{9n^2}{200}$ (orange, Q9). Pour $n = 100$: $q_{100} = 2156$, contre 1667 et 2117. L'équivalent est juste mais converge lentement : l'erreur relative est en $O(\frac{1}{n})$.

Question 10

Étape 1. Les partitions quelconques

Une solution de $k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot 2 + \cdots + k_s \cdot s = n$ définit une partition de n (avec k_j parts égales à j), et deux solutions distinctes donnent des partitions distinctes. Donc $p(n) \geqslant q_n^{(s)}$, le nombre associé aux pièces $\{1, \dots, s\}$ (premières entre elles, car 1 en fait partie). Par Q7 :

$$p(n) \geqslant q_n^{(s)} \sim \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, s!}.$$

Pour tout entier d, en prenant $s = d + 2$: $\frac{p(n)}{n^d} \geqslant \frac{q_n^{(s)}}{n^d} \to +\infty$. Ainsi $p(n)$ croît plus vite que tout polynôme. (Hardy-Ramanujan : $p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{2n/3}}$, croissance sous-exponentielle.)

Le piège

L'équivalent ne donne pas une bonne approximation numérique pour n modéré : le terme en n^{s-2} est relativement grand ($\frac{9n^2}{200}$ contre $\frac{n^3}{600}$: égalité pour $n = 27$).

La méthode

Série génératrice rationnelle : coefficients = somme de quasi-polynômes, un par pôle ; le terme dominant vient du pôle d'ordre maximal sur le cercle de convergence.